AZURE

CATÁLOGO DE INSTALACIÓN

Azure SQL Database + conexión desde SSMS

Guía visual paso a paso para crear una base de datos en la nube y conectarla desde un equipo local.

DESDE EL PORTAL DE AZURE HASTA UNA CONEXIÓN SQL EXITOSA



Referencia visual: portal de Microsoft Azure

En esta guía Se explica el flujo de Azure SQL Database con autenticación SQL como ejemplo. Los nombres de menús pueden variar ligeramente según la versión del portal. No se incluyen contraseñas ni datos privados.

Edición visual ampliada a partir del material proporcionado

Antes de comenzar

El objetivo es aprovisionar un servidor lógico de Azure SQL, crear una base de datos y conectarse a ella usando SQL Server Management Studio (SSMS). Una base de datos SQL en Azure es un servicio administrado: Microsoft opera la infraestructura y el usuario configura el acceso, la capacidad y los datos.

Qué se crea Un servidor lógico (endpoint y administración de acceso), una base de datos Azure SQL y una conexión cliente desde SSMS.

Requisitos previos

- Una cuenta Microsoft y acceso a una suscripción de Azure activa.
- Permisos para crear recursos en la suscripción elegida.
- Una región cercana a los usuarios o sistemas que consumirán la base de datos.
- SSMS instalado y actualizado en el equipo que se conectará.
- Un nombre disponible para el servidor y otro para la base de datos.

Flujo resumido

01 Portal	02 Servidor	03 Base de datos	04 Conexión

Crear recurso → configurar autenticación y red → revisar y desplegar → copiar el endpoint → conectar y validar.

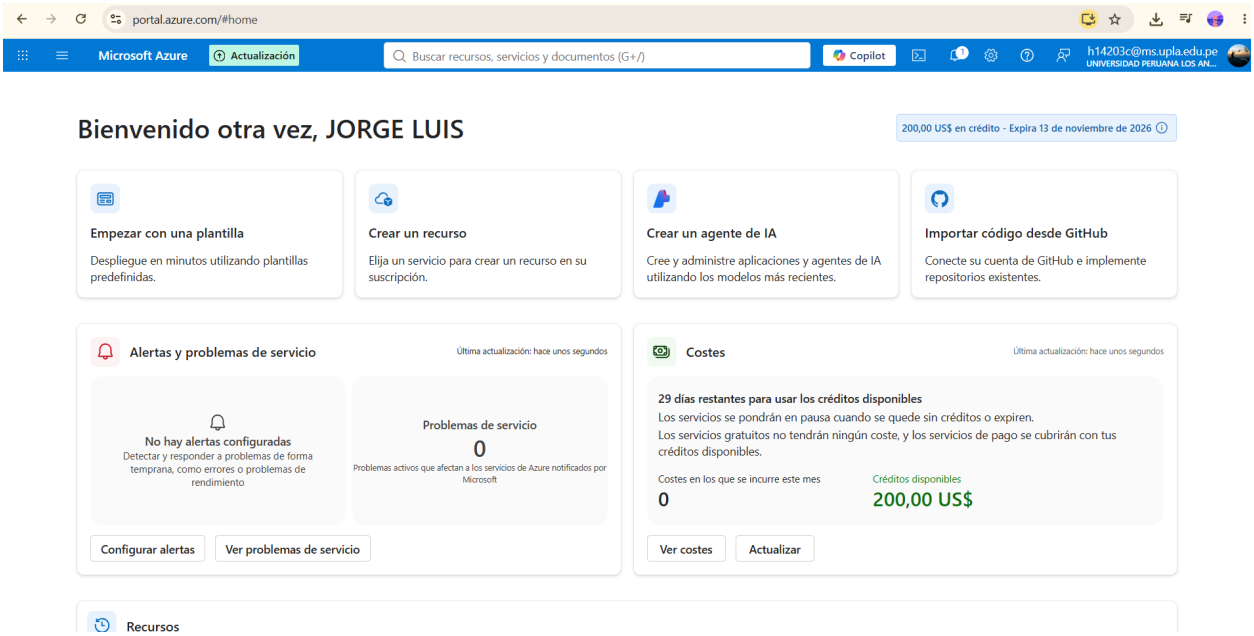
Costos Azure SQL Database puede generar cargos según el nivel de servicio, cómputo, almacenamiento y región. Revisa el estimado de costos antes de crear el recurso; elimina o pausa recursos de prueba cuando ya no los necesites.

01 | Iniciar sesión en Azure

Abre — https://portal.azure.com e inicia sesión con la cuenta que tiene acceso a la suscripción.

Comprueba — que la suscripción correcta esté seleccionada y que puedas crear recursos.

Localiza — el buscador superior del portal. Escribe “SQL databases” o “Bases de datos SQL”.



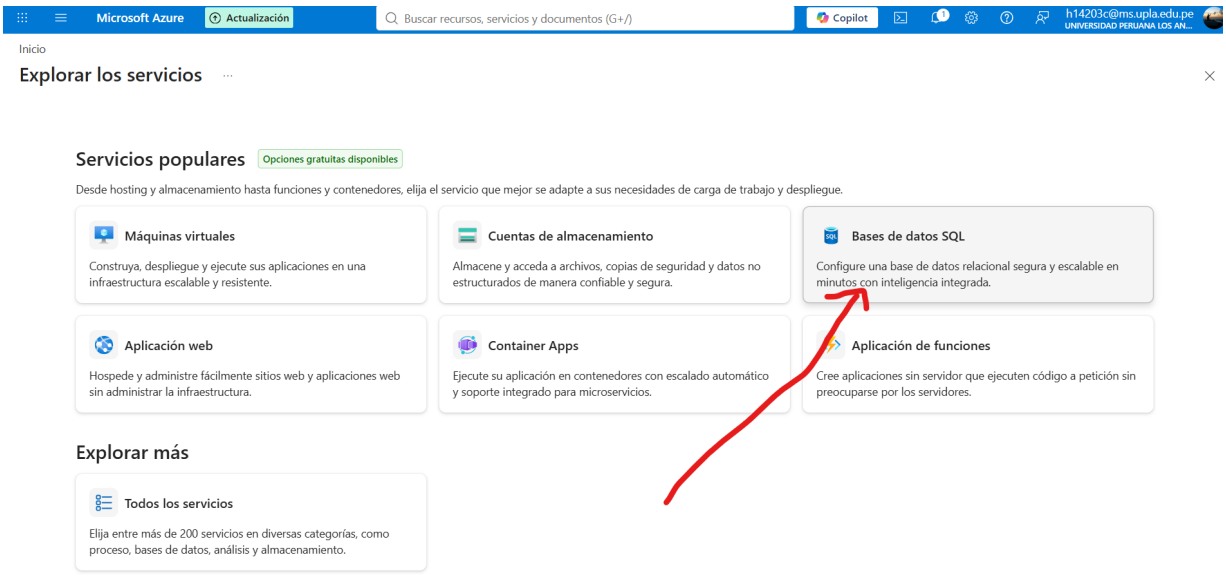
Panel de Azure: el buscador superior permite encontrar servicios y recursos.

Consejo Si el panel muestra una bienvenida distinta, no es un error: el portal cambia de diseño. Usa el buscador para localizar el servicio.

02 | Abrir el asistente de creación

Selecciona — SQL databases / Bases de datos SQL y pulsa Crear.

Elige — la suscripción y el grupo de recursos. Puedes crear un grupo nuevo para mantener organizados los recursos de este ejercicio.



Catálogo de servicios de Azure: seleccionar Azure SQL / Base de datos SQL.

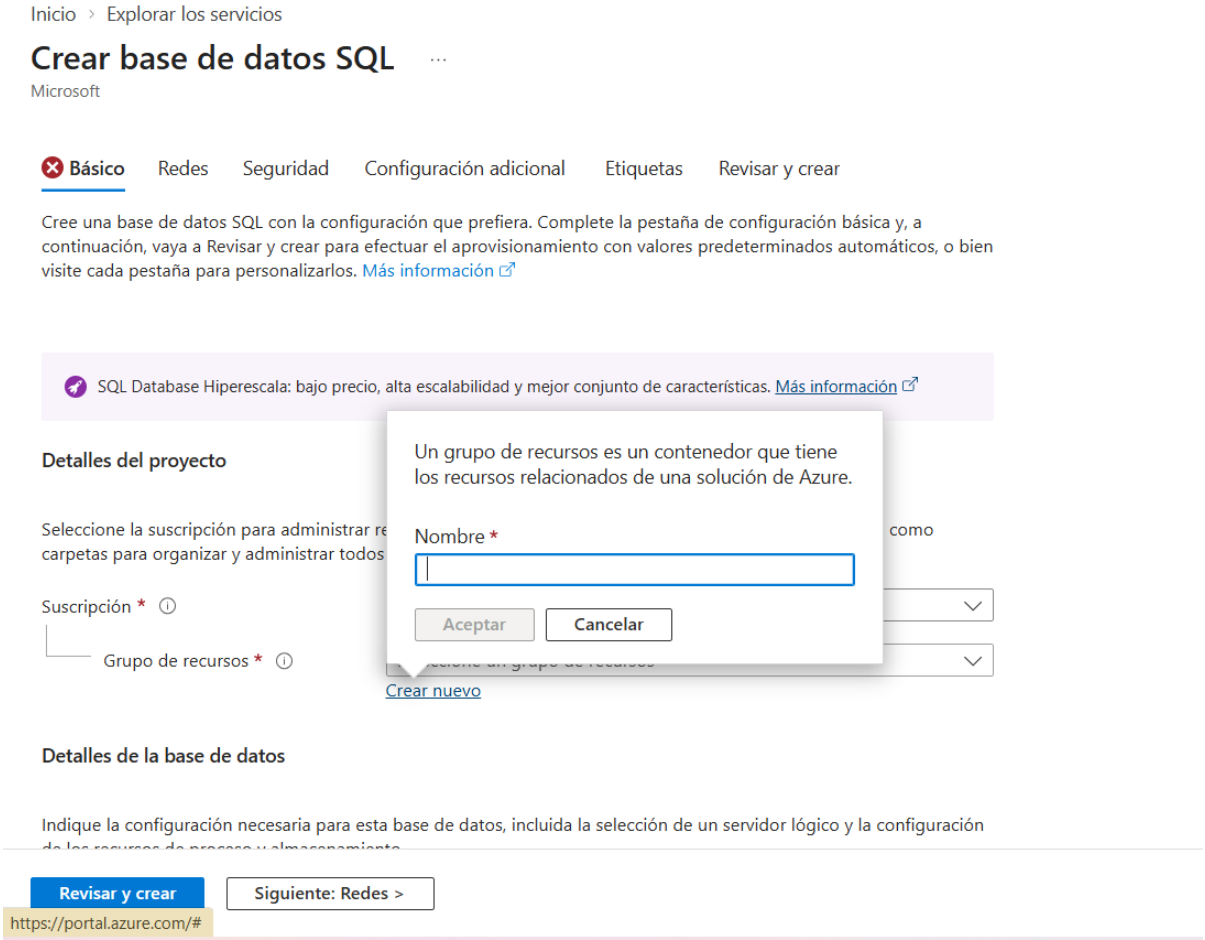
03 | Configurar la base de datos

Nombre de la base de datos — Escribe un nombre descriptivo, por ejemplo “BaseDatosII”. Evita espacios y caracteres especiales para simplificar herramientas y scripts.

Servidor — Selecciona un servidor lógico existente o pulsa Crear nuevo. El nombre del servidor debe ser único globalmente.

Carga de trabajo — Para un ejercicio o prueba, elige el nivel de carga que se ajuste al uso esperado; no selecciones producción si solo estás aprendiendo.

Revisa — la región, el modelo de compra y las opciones de cómputo/almacenamiento. El asistente ofrece valores y alternativas que afectan costo y rendimiento.



Formulario de Azure: suscripción, grupo de recursos, nombre y selección del servidor.

Nombres de ejemplo El documento de referencia usa nombres de práctica como “GRADOSYTUT…”. Usa identificadores propios; los valores de la captura solo sirven como ejemplo.

04 | Crear el servidor lógico

Nombre del servidor — Elige un nombre único. El endpoint suele tener la forma nombre-servidor.database.windows.net.

Ubicación — Selecciona la región apropiada para tu caso y tus requisitos de residencia de datos.

Autenticación — Para seguir el ejemplo, selecciona autenticación SQL y define un inicio de sesión de administrador y una contraseña robusta. También puedes usar Microsoft Entra ID o autenticación combinada si tu organización lo prefiere.



Configuración del servidor y método de autenticación; en la referencia se selecciona autenticación SQL.

Importante: autenticación La autenticación SQL no es obligatoria en todos los escenarios. Aquí se usa porque el tutorial conecta con usuario y contraseña SQL. Guarda la clave en un gestor seguro; no la compartas ni la incluyas en capturas o documentos.

05 | Configurar la red y la seguridad

La creación puede finalizar correctamente y aun así la conexión desde SSMS fallar si el servidor no permite el tráfico desde tu dirección IP. Antes de desplegar, revisa las opciones de red del asistente; también puedes ajustarlas después en el recurso del servidor.

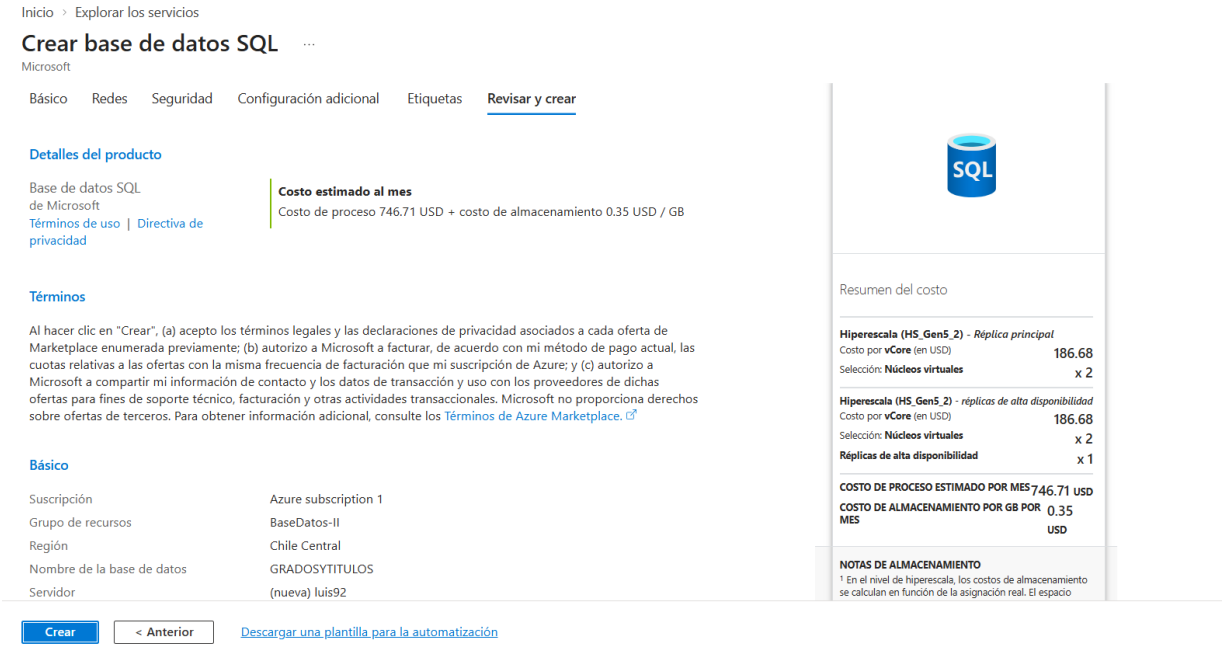
- Agrega la dirección IP pública actual del equipo cliente a las reglas del firewall del servidor lógico.
- Permite el acceso de los servicios de Azure solo si el diseño realmente lo requiere; esta opción amplía el alcance de red.
- Para producción, prefiere redes privadas, reglas de firewall mínimas y controles de identidad centralizados.
- Usa cifrado TLS y evita exponer el servidor a rangos amplios de IP.

Principio de mínimo privilegio Permite solo el origen y las identidades que necesitan conectarse. No abras el servidor a todas las direcciones IP para “resolver rápido” un problema de conexión.

06 | Revisar y crear

Revisar + crear — Valida los campos obligatorios, la región, la suscripción y el resumen de costos.

Crear — Confirma el despliegue desde el portal. La provisión puede tardar algunos minutos; espera la notificación de implementación completada.



Pantalla de revisión del recurso antes de pulsar Crear.

Al terminar Abre el recurso de base de datos y confirma que su estado sea disponible/online. Luego ve a la página

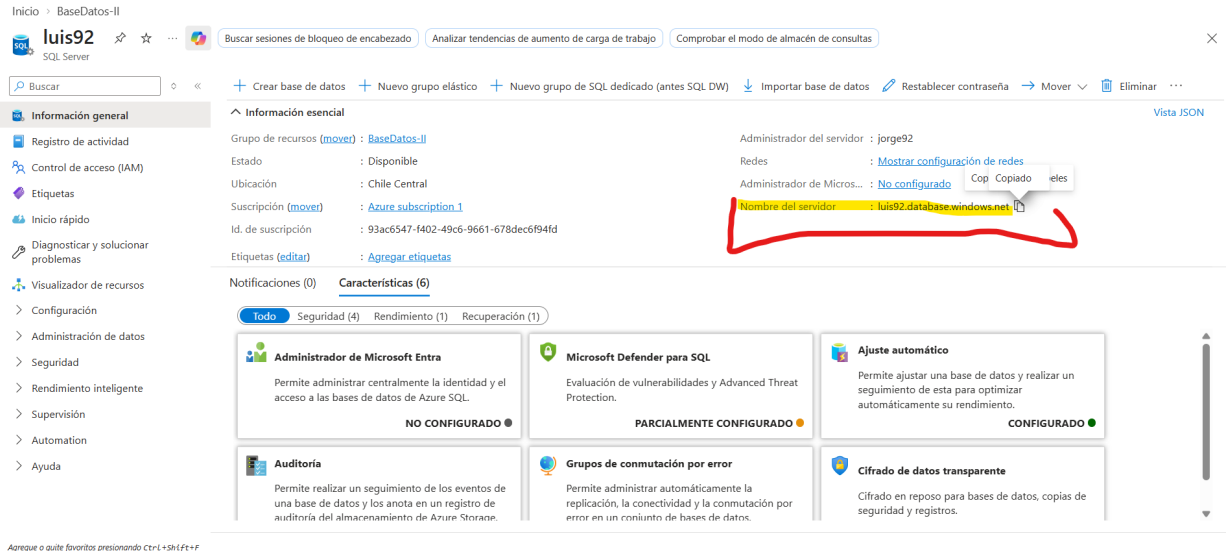
del servidor lógico para copiar el nombre de host.

07 | Copiar los datos de conexión

En Azure — abre la base de datos o el servidor lógico. Copia el nombre del servidor/endpoint, no la URL completa del portal.

Formato esperado — nombre-servidor.database.windows.net. Copia exactamente el host mostrado en Azure.

Identidad — ten a mano el usuario SQL que creaste y su contraseña. El administrador SQL puede requerir un formato de inicio de sesión específico mostrado por el portal.



Página del servidor lógico; desde aquí se obtiene el nombre del servidor y se revisa su configuración.

08 | Conectar desde SSMS

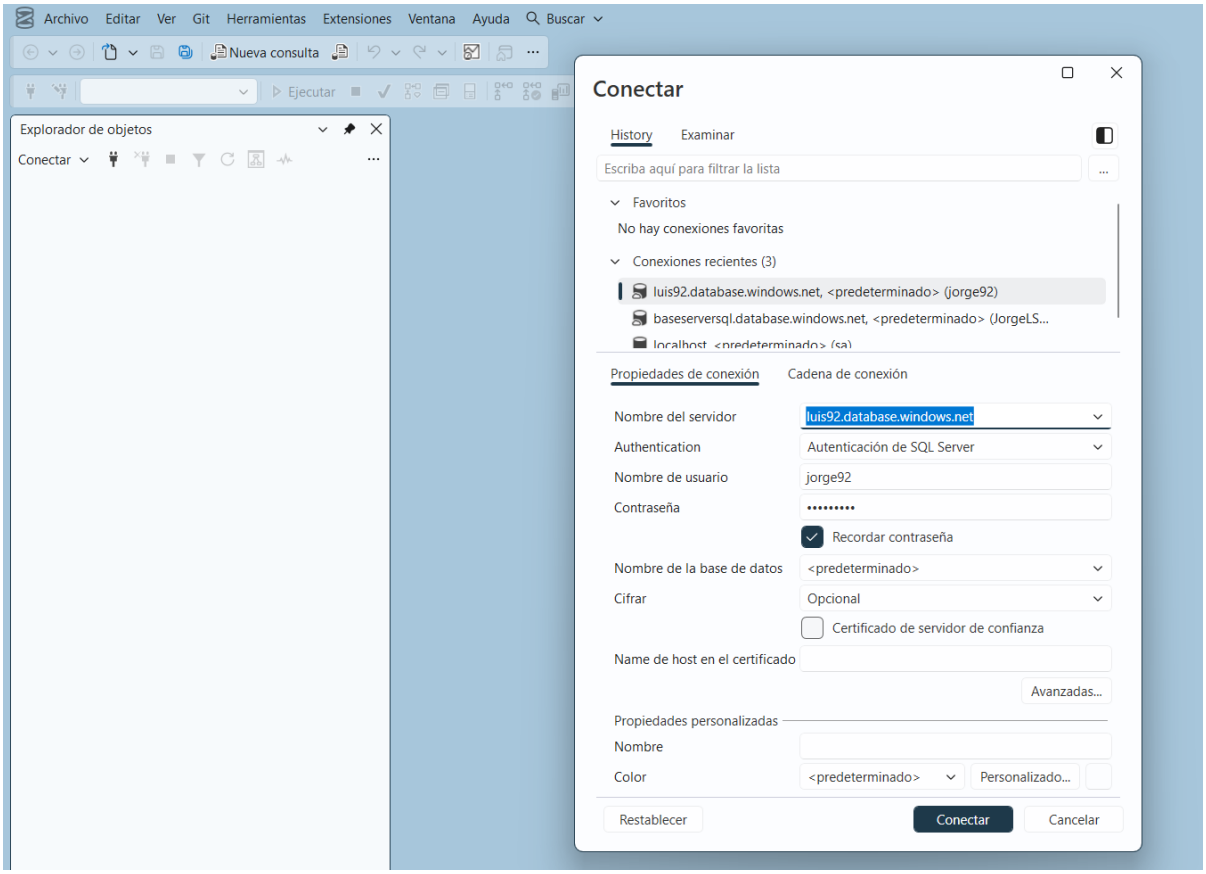
Abre SSMS — y elige Conectar > Motor de base de datos.

Servidor — pega el endpoint de Azure, por ejemplo nombre-servidor.database.windows.net.

Autenticación — elige Autenticación de SQL Server si configuraste ese método. Escribe el inicio de sesión y contraseña guardados.

Opciones — selecciona cifrado obligatorio si está disponible; si aparece una advertencia de certificado, verifica la configuración TLS de tu entorno en vez de desactivar la seguridad sin evaluar.

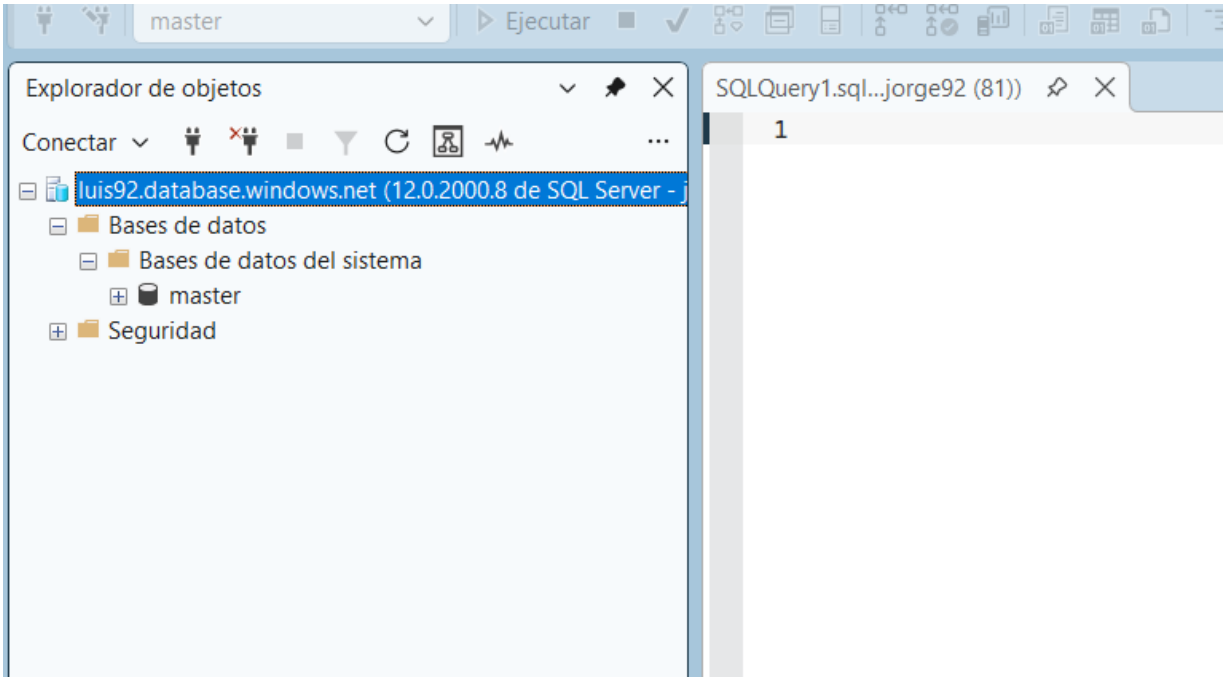
Conectar — pulsa Conectar. Si el firewall bloquea la conexión, agrega la IP pública del cliente en Azure y vuelve a intentarlo.



Ventana de conexión de SSMS: servidor, método de autenticación y credenciales.

09 | Validar que la conexión funciona

Cuando la conexión es correcta, el servidor aparece en el Explorador de objetos de SSMS. Expande “Bases de datos” y comprueba que la base creada esté visible.



SSMS conectado; el servidor aparece en el Explorador de objetos.

Prueba rápida

Abre una nueva consulta y ejecuta una comprobación de lectura:

```
SELECT DB_NAME() AS BaseActual;
SELECT GETDATE() AS HoraServidor;
```

Resultado esperado La primera consulta devuelve el nombre de la base de datos seleccionada y la segunda la fecha/hora del servidor. Asegúrate de seleccionar tu base en el desplegable antes de ejecutar consultas de trabajo.

Problemas frecuentes

Síntoma	Qué revisar
No se puede alcanzar el servidor	Revisa el endpoint y agrega la IP pública del cliente en el firewall del servidor.
Error de inicio de sesión	Comprueba el método de autenticación, el usuario SQL y que la contraseña sea correcta.
Servidor no encontrado	Verifica que el despliegue terminó y que el nombre tenga el sufijo database.windows.net.
La base no aparece	Actualiza el Explorador de objetos; confirma que conectaste al

	servidor y suscripción correctos.
Conexión lenta o costo elevado	Revisa región, nivel de servicio, cómputo y uso; elige recursos acordes a la carga.

Lista de verificación final

- ☐ Suscripción y grupo de recursos correctos.
- ☐ Base de datos y servidor lógico creados; despliegue completado.
- ☐ Reglas de firewall limitadas a la IP necesaria.
- ☐ Autenticación configurada para el método elegido.
- ☐ Endpoint copiado del recurso correcto.
- ☐ SSMS conectado y base visible en el Explorador de objetos.
- ☐ Contraseña almacenada de forma segura y no incluida en archivos compartidos.
- ☐ Costos revisados; recursos de laboratorio eliminados cuando ya no se necesitan.

Seguridad y operación Los nombres y pantallas pueden variar con las actualizaciones de Azure. Para producción, complementa esta guía con políticas de identidad, copias de seguridad, monitoreo, redes privadas y administración de costos.

¡Listo para comenzar a trabajar con Azure SQL!

Guía preparada a partir del documento y las capturas proporcionadas.